

Interrogation chapitre 4

Exercice 1 (4 points)

- a). Énoncer la définition précise de la médiatrice du segment $[AB]$.
- b). Quelle propriété caractérise les points de cette médiatrice ?

Exercice 2 (6 points)

Pour chacun des triplets de longueurs suivants, dire s'il permet de construire un triangle, en justifiant votre réponse. Quand la réponse est positive, construire ledit triangle.

- a). $AB = 3$ cm, $AC = 7$ cm, $BC = 2$ cm ;
- b). $AB = 3$ cm, $AC = 3$ cm, $BC = 5$ cm ;
- c). $AB = 4$ cm, $AC = 3$ cm, $BC = 5$ cm.

Exercice 3 (4 points)

- a). Calculer l'écriture décimale de $\frac{2}{11}$.
- b). Calculer $15 - 1 + 4$
- c). Calculer $15 \div 3 \times 5$
- d). Simplifier $\frac{315}{735}$ le plus possible.

Exercice 4 (6 points)

On veut ici établir la propriété suivante : « Si un quadrilatère $ABCD$ a ses quatre sommets sur un même cercle, alors les médiatrices de ses quatre côtés sont concourantes. »

- a). Faire une figure de cette situation (où $ABCD$ n'est ni un rectangle, ni un carré).
- b). On note O le centre du cercle passant par A , B , C et D . Montrer que la médiatrice de $[AB]$ contient le point O .
- c). En déduire que les médiatrices des quatre côtés se croisent au point O .
- d). Que représente le point O pour chacun des triangles ABC , BCD , CDA , et DAB ?

Interrogation chapitre 4

Exercice 1 (4 points)

- a). Énoncer la **définition** précise de la médiatrice du segment $[AB]$.
- b). Quelle **propriété** caractérise les points de cette médiatrice ?

Exercice 2 (6 points)

Pour chacun des triplets de longueurs suivants, dire s'il permet de construire un triangle, en justifiant votre réponse. Quand la réponse est positive, construire ledit triangle.

- a). $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm, $BC = 2$ cm ;
- b). $AB = 3$ cm, $AC = 3$ cm, $BC = 7$ cm ;
- c). $AB = 2,5$ cm, $AC = 7,5$ cm, $BC = 6$ cm.

Exercice 3 (4 points)

- a). Calculer l'écriture décimale de $\frac{2}{11}$.
- b). Calculer $11 - 1 + 4$
- c). Calculer $30 \div 3 \times 10$
- d). Simplifier $\frac{525}{420}$ le plus possible.

Exercice 4 (6 points)

On veut ici établir la propriété suivante : « Si un quadrilatère $ABCD$ a ses quatre sommets sur un même cercle, alors les médiatrices de ses quatre côtés sont concourantes. »

- a). Faire une figure de cette situation (où $ABCD$ n'est ni un rectangle, ni un carré).
- b). On note O le centre du cercle passant par A , B , C et D . Montrer que la médiatrice de $[AB]$ contient le point O .
- c). En déduire que les médiatrices des quatre côtés se croisent au point O .
- d). Que représente le point O pour chacun des triangles ABC , BCD , CDA , et DAB ?